

DOCUMENTACAO DA SOLUCAO

SCA - Sistema de Controle de Alimentacao Escolar

Nome da Equipe: Clean Code Caragua

Contato do Lider: felipe.presente@outlook.com (Felipe Presente)

Nivel da Solucao: Prototipo Funcional

Integrantes e Funcoes na Equipe:

Integrante	Funcao
Felipe Presente	Lider, Back-end Developer e Database Manager
Bernardo de Paiva	Front-end Developer
Caua Breschi	Designer
Pedro Augusto	Designer

Links Importantes:

Repositorio Front-end: <https://github.com/FelipePresente/SCA-Caraguatatuba-FRONT>

Repositorio Back-end: <https://github.com/FelipePresente/SCA-Caraguatatuba-BACK>

Aplicacao Publicada: <https://sca-caraguatatuba.onrender.com>

2. Resumo Executivo

O projeto SCA (Sistema de Controle de Alimentacao Escolar) surge para solucionar o desperdicio de merenda e otimizar o planejamento de distribuicao de alimentos na rede municipal de ensino de Caraguatatuba. A plataforma fornece uma interface web moderna pela qual cada instituicao escolar registra o recebimento e o desperdicio de alimentos. Em tempo real, a Secretaria de Educacao (SEDUC) e os administradores visualizam relatorios e paineis analiticos contendo o percentual de desperdicio, quantidade de quilos distribuidos, valores gastos e o prejuizo financeiro causado pelo descarte inadequado de alimentos. Os principais beneficios esperados incluem a reducao expressiva de perdas de recursos publicos, a garantia do fornecimento nutricional correto aos alunos e o suporte a tomada de decisoes estrategicas da prefeitura na compra de suprimentos alimentares de forma agil e transparente.

3. Problema e Motivacao

3.1 Problema Identificado

A gestao da alimentacao em redes escolares municipais enfrenta desafios cronicos de logistica e controle de desperdicio. Sem ferramentas em tempo real, as secretarias de educacao compram e distribuem alimentos com base em estimativas defasadas, resultando em desperdicio fisico de merenda nas cozinhas escolares e perdas financeiras consideraveis para os cofres publicos. Essa falta de rastreabilidade na ponta final do processo dificulta o planejamento nutricional adequado dos estudantes e impede auditorias rapidas sobre a eficiencia dos processos de distribuicao.

3.2 Alinhamento ao Desafio

A solucao atende diretamente aos objetivos do Hackathon Caraguatatuba 2026, com foco em sustentabilidade, eficiencia dos processos administrativos e modernizacao do atendimento escolar. O SCA converte dados manuais em insights digitais acionaveis, auxiliando no combate ativo a perda de insumos na merenda.

4. Publico-Alvo

Os usuarios diretos e beneficiarios da plataforma compreendem:

- Gestores Escolares (diretores, cozinheiros e equipe de suporte das escolas municipais), responsaveis por informar de forma simplificada as quantidades recebidas e desperdicadas de cada tipo de alimento.
- Gestores e Tecnicos da Secretaria Municipal de Educacao (SEDUC), que utilizam os paineis de Business Intelligence para planejar as compras publicas municipais de suprimentos.
- Alunos da Rede Publica, que passam a dispor de merenda de maior qualidade e melhor dimensionamento nutricional.

5. Descricao da Solucao

5.1 Visao Geral

O SCA e uma aplicacao integrada web que conecta as cantinas das escolas publicas a Secretaria de Educacao. Possui fluxos distintos e otimizados para cada perfil de usuario, permitindo o acompanhamento ponta a ponta do desperdicio.

5.2 Funcionalidades Principais

- Login Neutro: Tela de acesso neutra baseada em perfis com protecao JWT/Session.
- Formulario Flexivel: Permite que escolas lancem dados rapidamente a qualquer momento, sendo opcional registrar apenas kgs recebidos, apenas kgs desperdicados, ou ambos combinados.
- Paineis e Dashboards Gerenciais: Exibicao consolida em graficos interativos das principais metricas (Kgs enviados, Kgs desperdicados, Prejuizo financeiro e Percentuais gerais).
- Administracao de Usuarios e Alimentos: Area administrativa para criacao e edicao de usuarios (com validacoes robustas de tamanho de senha e caracteres especiais) e gestao de estoque de alimentos.

5.3 Diferenciais e Inovacao

A grande inovacao reside na simplificacao do reporte diario escolar e na conversao direta do desperdicio de alimentos em prejuizo financeiro visivel em tempo real (Dinheiro Gasto vs Dinheiro Perdido). A plataforma tambem possui

validações de segurança rígidas e interface limpa livre de distrações, com a identidade visual do governo de Caraguatatuba.

6. Impacto Esperado

- Redução direta do desperdício físico de comida por meio da conscientização e de dados reais individuais por escola.
- Economia de verbas públicas municipais com compras mais acertadas de acordo com a demanda real coletada.
- Agilidade no processo de auditoria de alimentação escolar pela Secretaria de Educação, eliminando planilhas manuais.

7. Arquitetura e Desenvolvimento da Solução

7.1 Arquitetura da Solução

O sistema adota uma arquitetura Cliente-Servidor desacoplada. O Front-end em formato Single Page Application (SPA) se comunica através de requisições assíncronas RESTful HTTPS com o back-end desenvolvido em Java Spring Boot, que realiza a lógica de negócio, autenticação baseada em sessão segura por cookie, e persistência em banco de dados relacional.

7.2 Tecnologias Utilizadas

Tecnologia / Framework	Finalidade / Utilização
React + TypeScript + Vite	Interface Web Responsiva e compilação ultra-rápida
Spring Boot (Java)	Back-end de APIs REST, autenticação e validações das regras de negócio
H2 / PostgreSQL	Banco de dados relacional para persistência dos cadastros e relatórios
TailwindCSS	Estilização ágil e responsiva das interfaces
Recharts	Exibição dos gráficos dinâmicos de consumo e finanças
Axios	Consumo das APIs REST com tratamento de cookies de autenticação

7.3 Principais Decisões Técnicas

- Validação Bilateral: Senhas e nomes de usuários são validados no cliente (JS/Regex) e no servidor (Bean Validation) para garantir integridade contra dados corrompidos ou maliciosos.
- Modularidade de APIs: Endpoints separados por recursos (/users, /foods, /reports) facilitando futuras manutenções.

8. Implementação e Demonstração

8.1 Estado Atual da Solução

Estágio: Protótipo Funcional completo integrado a banco de dados real em ambiente de nuvem.

8.2 Como Acessar e Utilizar

- Link de Acesso: <https://sca-caraguatatuba.onrender.com>
- Conta Administrador de Teste: admin / senha: adminpassword
- Uso Básico: Cadastre novas instituições escolares e alimentos na área administrativa. Faça login como uma instituição e realize reportes. O painel da SEDUC automaticamente atualizará os gráficos.

9. Testes e Validação

A solução passou por testes de regressão funcional, build contínuo automatizado e testes manuais integrados, garantindo que erros de entrada fossem devidamente reportados ao usuário final tanto em formatos numéricos quanto em restrições de nomes de usuários. O feedback visual instantâneo assegura a usabilidade ideal.

10. Viabilidade e Escalabilidade

A infraestrutura em nuvem simplificada garante viabilidade imediata sem necessidade de novos hardwares. O modelo REST assegura escalabilidade horizontal facilitada.

11. Proximos Passos

Previsao inteligente de demanda de refeicoes escolares atraves de IA integrada e aplicativo movel offline para cozinhas.

12. Referencias e Links

- Repositorio Front-end: <https://github.com/FelipePresente/SCA-Caraguatatuba-FRONT>
- Repositorio Back-end: <https://github.com/FelipePresente/SCA-Caraguatatuba-BACK>
- Documentacoes: Spring Framework Documentation, ReactJS Docs, Vite Guide, TailwindCSS Reference.